

Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

80 preguntes essencials. Marca una opció per pregunta. Trobaràs les respostes i les referències al solucionari final.



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

Font: temari de 30/10/2024. Exemples conceptuals, no autoritzacions actuals.

1. Quin és l'objectiu bàsic dels productes fitosanitaris?

- A) Aportar nutrients al cultiu
- B) Reduir exclusivament la transpiració
- C) Induir només arrels als esqueixos
- D) Millorar l'estat sanitari de les plantes

2. Quins dos grups controla un insecticida-acaricida?

- A) Insectes i àcars
- B) Mol·luscs i rosegadors
- C) Fongs i nematodes
- D) Flora adventícia i fongs

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

3. Quina acció permet distribuir el producte per l'interior de la planta?

- A) Penetrant sense transport
- B) De contacte superficial
- C) Repel·lent
- D) Sistèmica

4. Quin recorregut descriu la via floemàtica?

- A) Només a la superfície vegetal
- B) De les arrels a les fulles amb la saba bruta
- C) De les fulles als teixits en creixement, incloses les arrels
- D) Només a l'espai lliure d'una fulla

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

5. Quin recorregut correspon a la via xilemàtica?

- A) De les arrels a les fulles
- B) Només per la cutícula de la fulla
- C) De les fulles a les arrels per la saba elaborada
- D) Només per la superfície exterior

6. Quin procés de la planta activa aquest moviment passiu?

- A) La senescència de la flor tallada
- B) La germinació d'espores
- C) La muda dels insectes
- D) L'evapotranspiració

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

7. Un producte entra als teixits foliars però no es transporta per la planta. Quina acció té?

- A) De contacte superficial
- B) Penetrant
- C) Sistèmica xilemàtica
- D) Sistèmica floemàtica

8. Què distingeix l'acció penetrant de la sistèmica?

- A) Es manté exclusivament fora de la planta
- B) Circula sempre per la saba bruta
- C) No presenta transport per l'interior de la planta
- D) Circula sempre per la saba elaborada

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

9. On roman un producte de contacte segons el seu comportament en la planta?

- A) A la saba elaborada
- B) A la saba bruta
- C) A la superfície de la planta
- D) Distribuït per tots els teixits interns

10. Quin factor pot reduir les propietats d'un producte de contacte?

- A) Vent, pluja o sol
- B) La inhibició de la muda de l'insecte
- C) El transport floemàtic del producte
- D) El transport xilemàtic del producte

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

11. Si l'insecte ha d'ingerir el producte perquè actuï, de quina via es tracta?

- A) Contacte
- B) Inhalació
- C) Ingestió
- D) Via xilemàtica

12. Si l'agent ha de respirar el producte, quina activitat es descriu?

- A) Inhalació
- B) Ingestió
- C) Via floemàtica
- D) Contacte

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

13. Quina acció evita que es desenvolupi una malaltia?

- A) Curativa
- B) Anticoagulant
- C) Preventiva
- D) Esterilitzant

14. Quina acció actua contra un patogen ja establert?

- A) Antigerminant
- B) Preventiva
- C) Repel·lent
- D) Curativa

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

15. Què descriu l'acció de xoc?

- A) L'efectivitat immediata sobre la plaga
- B) La selectivitat per la forma de la fulla
- C) El temps d'efectivitat després del tractament
- D) El transport per la saba

16. Què descriu l'acció residual?

- A) Només la via d'entrada a l'insecte
- B) Només el moviment xilemàtic
- C) La continuïtat de l'efecte després del tractament
- D) Només la rapidesa de l'efecte inicial

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

17. Quina font indica el temari per comprovar la informació actualitzada d'un producte?

- A) El Registre de Productes Fitosanitaris
- B) Només el nom comercial
- C) Només una fotografia de l'envàs
- D) Només un exemple antic del curs

18. Per què cal comprovar l'autorització i els usos del producte?

- A) Un envàs fotografiat acredita qualsevol ús
- B) Les autoritzacions són temporals i depenen dels usos
- C) Tots els usos queden autoritzats indefinidament
- D) La marca determina tots els cultius possibles

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

19. Quina informació justifica la decisió de tractar?

- A) Només el nom comercial
- B) Només la presentació de l'envàs
- C) Només l'existència d'un producte al magatzem
- D) Seguiments, llistats d'intervenció i justificació econòmica

20. Quins mètodes es prioritzen abans del control químic?

- A) Només herbicides totals
- B) Només fungicides curatius
- C) Biològics, biotecnològics, culturals i físics
- D) Només insecticides organofosforats

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

21. De quina planta s'extreuen les piretrines naturals esmentades?

- A) Crisantem
- B) Cotó
- C) All
- D) Gira-sol

22. Com s'anomenen les piretrines sintètiques?

- A) Piretroides
- B) Carbamats
- C) Organofosforats
- D) Ditiocarbamats

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

23. Sobre quin sistema actuen els reguladors hormonals dels insectes?

- A) Sistema vascular de la planta
- B) Coagulació de la sang dels rosegadors
- C) Cutícula cerosa del fruit
- D) Sistema endocrí

24. Quina limitació exigeix conèixer bé l'estadi de la plaga?

- A) Només actuen sobre flora adventícia
- B) Actuen només en un període concret del cicle
- C) Només funcionen en flor tallada
- D) Només actuen sobre ous de nematodes

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

25. Quins organismes ataquen principalment les larves de crisopa esmentades?

- A) Pugons i àcars
- B) Llimacs i cargols
- C) Fongs i flora adventícia
- D) Rosegadors i remugadors

26. Quina diferència alimentària descriu els sírfids?

- A) Adults i larves paràsits de nematodes
- B) Adults i larves herbívors d'escorça
- C) Adults a les flors i larves depredadores de pugons
- D) Adults depredadors i larves a les flors

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

27. Quin organisme parasita *Encarsia formosa*?

- A) Poll blanc del presseguer
- B) Larves de mosques blanques
- C) Nimfes de poll de San José
- D) Minadors *Liriomyza*

28. Quin parasitoide s'associa als minadors *Liriomyza*?

- A) *Encarsia berlesei*
- B) *Encarsia formosa*
- C) *Diglyphus isaea*
- D) *Encarsia perniciosi*

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

29. A quins estadis s'associa *Amblyseius swirskii*?

- A) Només espores de fongs
- B) Només ous de cargols
- C) Larves de trips i ous i larves de mosca blanca
- D) Només adults de rosegadors

30. Quina parella correspon a nematodes utilitzats contra insectes?

- A) *Orius* spp. i *Chrysoperla carnea*
- B) *Beauveria bassiana* i *Metarhizium anisopliae*
- C) *Steinernema* sp. i *Heterorhabditis bacteriophora*
- D) *Encarsia formosa* i *Diglyphus isaea*

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

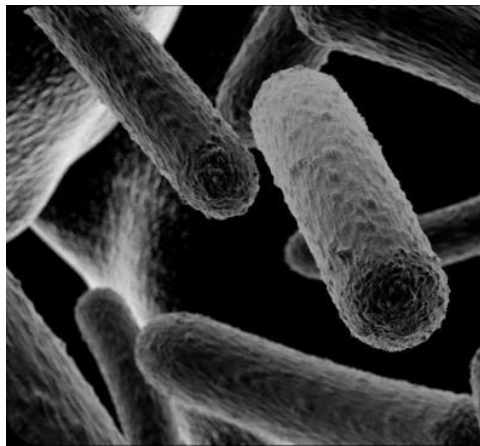
31. Quina parella correspon als fongs que parasiten insectes?

- A) *Encarsia formosa* i *Diglyphus isaea*
- B) *Steinernema* sp. i *Heterorhabditis bacteriophora*
- C) *Beauveria bassiana* i *Metarhizium anisopliae*
- D) *Orius* spp. i *Chrysoperla carnea*

32. Quina relació amb la plaga s'atribueix a aquests fongs?

- A) Dissolen físicament la capa cerosa
- B) Parasiten els insectes
- C) Esterilitzen els mascles per irradiació
- D) Actuen com a senyal d'atracció sexual

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

33. Quins components caracteritzen la matèria activa de *Bacillus thuringiensis*?

- A) Argiles i extractes d'all
- B) Olis minerals i parafines
- C) Sals de coure i sofre
- D) Cristalls de proteïnes i espores

34. En quin moment ingereixen el Virus de la Granulosi les larves descrites?

- A) Durant la floració, com a insectes adults
- B) Després de convertir-se en pupes immòbils
- C) En alimentar-se abans de penetrar al fruit
- D) Quan ja són adults fora del fruit

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

35. Quina relació hi ha entre l'emissor i el receptor d'una feromona?

- A) Són individus de la mateixa espècie
- B) Són sempre un fong i una planta
- C) Són sempre de grups vegetals diferents
- D) Són sempre un rosegador i un insecte

36. Com es comparen els atraients alimentaris amb les feromones?

- A) Només afecten flora adventícia
- B) Només afecten fongs
- C) Són sempre més específics
- D) Són més inespecífics

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

37. Quin mecanisme s'atribueix als sabons?

- A) Imitar les hormones de la muda
- B) Dissoldre la protecció de greix de la cutícula
- C) Inhibir la germinació de la flora adventícia
- D) Produir anticoagulació

38. Quin mecanisme s'atribueix als olis minerals?

- A) Induir arrels als esqueixos
- B) Emetre senyals d'atracció sexual
- C) Sufocar o asfixiar insectes i atrapar ous o larves
- D) Parasitar ous de nematodes

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

39. Quina funció s'atribueix a les argiles protectores de la planta?

- A) Desincentivar la posta dels insectes
- B) Induir la germinació d'espores
- C) Augmentar la transpiració
- D) Imitar hormones de creixement vegetal

40. Quina finalitat té l'esterilització dels mascles?

- A) Evitar que deixin descendència
- B) Afavorir la muda larvària
- C) Augmentar la seva atracció per les flors
- D) Incrementar la posta sobre la planta

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

41. Quin grup d'acaricides actua principalment sobre formes mòbils?

- A) Helicides
- B) Ovicides
- C) Rodenticides
- D) Adulticides

42. Quins estadis s'associen principalment als acaricides larvicides?

- A) Només ous d'hivern
- B) Només ous d'estiu
- C) Només adults de mol·luscs
- D) Larves i nimfes

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

43. Quin estadi és l'objectiu principal d'un acaricida ovicida?

- A) Els ous
- B) Les nimfes en muda
- C) Els insectes parasitoides
- D) Els adults mòbils

44. Quins organismes són l'objectiu dels helicides?

- A) Rosegadors i remugadors
- B) Llimacs i cargols
- C) Àcars i pugons
- D) Fongs i bacteris

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

45. Quina propietat caracteritza els rodenticides descrits?

- A) Fitoreguladora
- B) Antigerminant
- C) Cicatritzant
- D) Anticoagulant

46. Quina precaució conceptual destaca el temari sobre aquests verins?

- A) Només afecten la vegetació espontània
- B) Només afecten les espores dels fongs
- C) També són tòxics per a humans i animals domèstics
- D) La selectivitat els fa innocus per a tot vertebrat

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

47. Quins exemples pertanyen als fungicides inorgànics de superfície?

- A) Feromones i proteïnes alimentàries
- B) Olis minerals i parafines
- C) Sofre i sals de coure
- D) Piretrines i piretroides

48. Quin aspecte condiciona especialment la seva eficàcia?

- A) La uniformitat de cobertura del vegetal
- B) La inducció d'arrels
- C) El transport per la saba elaborada
- D) L'esterilització dels mascles

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

49. Quina propietat facilita l'acció curativa contra una infecció establerta?

- A) Permanència exclusiva fora de la planta
- B) Acció anticoagulant
- C) Atracció sexual d'insectes
- D) Acció sistèmica o elevada penetració

50. Què significa hiperparasitisme en aquest context?

- A) Una llavor inicia la germinació
- B) Un paràsit parasita un altre paràsit
- C) Un depredador s'alimenta de flors
- D) Una planta redueix la transpiració

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

51. Quina propietat facilita la penetració d'alguns nematicides a les capes superiors del sòl?

- A) La volatilitat
- B) La selectivitat morfològica foliar
- C) L'atracció sexual
- D) L'acció anticoagulant

52. Quin organisme es cita com a paràsit d'ous de *Meloidogyne*?

- A) *Chrysoperla carnea*
- B) *Purpureocillium lilacinum*
- C) *Encarsia formosa*
- D) *Amblyseius swirskii*

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

53. Quina precisió cal recordar sobre els herbicides totals?

- A) S'apliquen exclusivament a llavors
- B) Actuen exclusivament sobre fongs
- C) Són selectius per a qualsevol cultiu
- D) Poden deixar espècies de flora adventícia sense controlar

54. On es consulten les espècies sensibles i les condicions de selectivitat?

- A) Només a la fotografia de la planta
- B) Només al nom comercial
- C) Només al color de l'envàs
- D) A l'etiqueta del producte

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

55. Separar l'herbicida del cultiu en l'espai o en el temps és selectivitat...

- A) Morfològica
- B) De posició
- C) Fisiològica
- D) Segons la dosi

56. Si diferents dosis d'un mateix herbicida afecten espècies diferents, quina selectivitat es descriu?

- A) Segons la dosi
- B) Morfològica
- C) Per competència de nutrients
- D) De posició

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

57. El cultiu metabolitza ràpidament un herbicida i no pateix danys. Quina selectivitat és?

- A) Morfològica
- B) De posició en el temps
- C) Fisiològica
- D) De posició en l'espai

58. La forma i la superfície de la fulla alteren l'absorció. Quina selectivitat hi està relacionada?

- A) Morfològica
- B) Segons la dosi exclusivament
- C) Fisiològica
- D) De posició en el temps

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

59. Per on s'absorbeixen principalment els herbicides aplicats a la part aèria?

- A) Per les arrels
- B) Per les flors exclusivament
- C) Per les fulles
- D) Pels fruits exclusivament

60. Per on s'absorbeixen principalment els herbicides aplicats al sòl?

- A) Per les fulles
- B) Pels fruits exclusivament
- C) Per les flors exclusivament
- D) Per les arrels

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

61. Després de preparar el sòl però abans de sembrar, en quin moment som?

- A) Presembra del cultiu
- B) Preemergència del cultiu
- C) Postemergència del cultiu
- D) Postcollita

62. Entre la sembra i el naixement del cultiu, quin moment es defineix?

- A) Postemergència del cultiu
- B) Preemergència del cultiu
- C) Postcollita
- D) Presembra del cultiu

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

63. Quin cas correspon a preemergència de la flora adventícia?

- A) Aplicació exclusivament després de la collita
- B) Aplicació exclusivament sobre fruits emmagatzemats
- C) Aplicació abans que neixin les males herbes
- D) Aplicació quan les males herbes ja han nascut

64. Com s'anomena l'arrossegament de l'herbicida amb l'aigua cap a capes inferiors?

- A) Evapotranspiració
- B) Senescència
- C) Lixiviació
- D) Hiperparasitisme

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

65. Quin conjunt de factors condiciona la conservació dels vegetals?

- A) Només la forma de l'envàs
- B) Locals, ambient i condicions agronòmiques
- C) Només el color de la llavor
- D) Només el nom comercial

66. Quin requisit professional destaca el temari per a molts desinfectants de magatzems?

- A) Només saber identificar flors
- B) Qualsevol usuari sense formació
- C) Només conèixer el color de l'envàs
- D) Personal especialitzat amb titulació corresponent

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

67. Quina funció tenen les ceres antitranspirants en postcollita?

- A) Provocar la caiguda de fulles
- B) Estimular arrels als esqueixos
- C) Esterilitzar insectes mascles
- D) Evitar l'assecatament dels vegetals

68. Quin grup s'utilitza per eliminar negreta, pols i restes de la superfície del fruit?

- A) Detergents
- B) Feromones
- C) Arrelants
- D) Defoliants

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

69. Quina doble finalitat tenen els tractaments del material de sembra?

- A) Atracció sexual i esterilització
- B) Conservació i prevenció d'atacs precoços al camp
- C) Anticoagulació i repel·lència
- D) Defoliació i pol·linització

70. Per què s'acolorixen les llavors tractades i se n'adverteix a l'envàs?

- A) Per indicar una varietat de flor tallada
- B) Per afavorir el consum com a pinso
- C) Per assenyalar una feromona
- D) Per evitar usos diferents de la sembra

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

71. Com s'anomena l'envelliment biològic de la flor tallada?

- A) Evapotranspiració
- B) Senescència
- C) Hiperparasitisme
- D) Lixiviació

72. Quina finalitat tenen les dissolucions conservants de flor tallada?

- A) Retardar els símptomes de senescència
- B) Afavorir la brotació de patates
- C) Induir la muda dels insectes
- D) Provocar la defoliació del cotó

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

73. Quin grup es descriu per recuperar vegetals després d'una situació d'estrès?

- A) Helicides
- B) Bioestimulants
- C) Defoliants
- D) Rodenticides

74. Quin grup indueix el creixement d'arrels als esqueixos?

- A) Antitranspirants
- B) Inhibidors de la brotació
- C) Arrelants
- D) Cicatritzants

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

75. Quin grup redueix el consum hídic i ajuda davant del xoc del trasplantament?

- A) Arrelants
- B) Detergents
- C) Antitranspirants
- D) Defoliants

76. Quin grup regula processos com la floració, la brotada i l'estat latent?

- A) Atraients alimentaris
- B) Helicides
- C) Rodenticides
- D) Fitoreguladors

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

77. Quin grup evita l'aparició de «grills» en patates emmagatzemades?

- A) Arrelants
- B) Antitranspirants
- C) Bioestimulants
- D) Inhibidors de la brotació i el creixement

78. Quina finalitat tenen els defoliants en el cotó?

- A) Estimular el creixement d'arrels
- B) Afavorir la posta d'insectes
- C) Facilitar la recol·lecció mecanitzada
- D) Conservar la flor tallada

Fitxa 40 · Preguntes 79 i 80



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

79. Quina consulta del Registre permet relacionar productes, cultiu i agent nociu?

- A) Només per substància activa sense acotar l'ús
- B) Només pel número de registre
- C) Només pel nom comercial
- D) Per aplicació/plagues

80. Quina informació cal llegir a la documentació tècnica abans de decidir?

- A) Només la fotografia del cultiu
- B) Només el nom comercial
- C) Usos, dosis, terminis de seguretat i condicions d'ús
- D) Només el color de l'envàs

Solucionari

1. D) Millorar l'estat sanitari de les plantes

Finalitats dels productes fitosanitaris

Els productes fitosanitaris tenen com a objectiu bàsic millorar l'estat sanitari de les plantes. També poden conservar vegetals o influir en els seus processos vitals de forma diferent dels nutrients.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 5.

2. A) Insectes i àcars

Finalitats dels productes fitosanitaris

Un insecticida-acaricida és eficaç contra insectes i àcars alhora. Altres productes són específics per a un grup d'agents.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 5.

3. D) Sistèmica

Acció sistèmica i via floemàtica

Els productes sistèmics es distribueixen per l'interior de la planta, a través de la saba elaborada o de la saba bruta.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 7.

4. C) De les fulles als teixits en creixement, incloses les arrels

Acció sistèmica i via floemàtica

Per la via floemàtica, el producte es mou amb la saba elaborada des de les fulles fins als teixits en creixement, incloses les arrels.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 7.

5. A) De les arrels a les fulles

Via xilemàtica

Per la via xilemàtica, el producte va de les arrels a les fulles, barrejat amb l'aigua i els nutrients de la saba bruta.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 8.

6. D) L'evapotranspiració

Via xilemàtica

El moviment xilemàtic és passiu i requereix evapotranspiració. El producte ha de ser prou soluble en aigua.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 8.

7. B) Penetrant

Acció penetrant

Els productes penetrants es difonen dins dels teixits de les fulles o queden atrapats a les cutícules, sense capacitat de moviment per l'interior de la planta.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 8.

Solucionari

8. C) No presenta transport per l'interior de la planta

Acció penetrant

El temari indica que els productes penetrants no es renten amb la pluja. Aquesta persistència no els converteix en sistèmics.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 8.

9. C) A la superfície de la planta

Acció de contacte sobre la planta

Els productes de contacte són productes de superfície que resten sobre la planta.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 8.

10. A) Vent, pluja o sol

Acció de contacte sobre la planta

Els productes de contacte perden propietats davant del vent, la pluja o el sol. Han d'arribar al lloc on actua el patogen.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 8.

11. C) Ingestió

Acció sobre els organismes plaga

L'activitat per ingestió requereix que l'agent causant de la plaga ingereixi el producte.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 9.

12. A) Inhalació

Acció sobre els organismes plaga

L'activitat per inhalació requereix que l'agent respiri el producte. En l'acció per contacte, el producte ha d'estar en contacte amb l'agent. Un producte pot combinar vies.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 9.

13. C) Preventiva

Acció preventiva i curativa

L'acció preventiva evita el desenvolupament de les malalties, però no les controla un cop desenvolupades.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 9.

14. D) Curativa

Acció preventiva i curativa

L'acció curativa actua contra el patogen quan ja s'ha establert.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 9.

Solucionari

15. A) L'efectivitat immediata sobre la plaga

Acció de xoc i acció residual

L'acció de xoc fa referència a l'efectivitat immediata del producte sobre la plaga.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 10.

16. C) La continuïtat de l'efecte després del tractament

Acció de xoc i acció residual

L'acció residual és el temps durant el qual el producte continua essent efectiu després del tractament. Les dosis subletals de productes residuals afavoreixen poblacions resistents.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 10.

17. A) El Registre de Productes Fitosanitaris

Registre i autoritzacions

El temari indica que cal consultar el Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri d'Agricultura abans de fer un tractament per disposar d'informació actualitzada.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 6.

18. B) Les autoritzacions són temporals i depenen dels usos

Registre i autoritzacions

Les autoritzacions són temporals i estan sotmeses als diferents usos del producte; una referència al material formatiu no acredita una autorització vigent.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 6.

19. D) Seguiments, llindars d'intervenció i justificació econòmica

Decidir si cal tractar

Abans d'escollir el producte, cal detectar els danys, identificar l'agent i estimar el risc. El tractament ha d'estar justificat pels seguiments, els llindars d'intervenció i el criteri econòmic.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 36.

20. C) Biològics, biotecnològics, culturals i físics

Decidir si cal tractar

Es prioritzen els mètodes biològics, biotecnològics, culturals i físics. Si cal un producte, es busca especificitat contra la plaga i menor risc per a les persones i el medi ambient.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 36.

21. A) Crisantem

Insecticides d'origen vegetal

Les piretrines naturals s'extreuen de la flor del crisantem. El temari també cita l'Azadiractín entre les matèries actives d'origen vegetal.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 11.

Solucionari

22. A) Piretroides

Insecticides d'origen vegetal

Les piretrines sintètiques s'anomenen piretroides. Els noms del temari es presenten com a exemples d'estudi, no com una llista actual de productes autoritzats.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 11.

23. D) Sistema endocrí

Hormones i reguladors de creixement dels insectes

Aquests productes imiten o inhibeixen hormones juvenils o de la muda i actuen sobre el sistema endocrí dels insectes.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 13.

24. B) Actuen només en un període concret del cicle

Hormones i reguladors de creixement dels insectes

Actuen en un període concret del cicle de vida; al camp poden coexistir individus en diversos estadis.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 13.

25. A) Pugons i àcars

Insectes depredadors

Les larves de *Chrysoperla carnea*, la crisopa, són depredadores polífagues que ataquen sobretot pugons i àcars.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 14.

26. C) Adults a les flors i larves depredadores de pugons

Insectes depredadors

En els sírfids, els adults s'alimenten de les flors, mentre que les larves són depredadores d'insectes com els pugons.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 14.

27. B) Larves de mosques blanques

Insectes parasitoides

Encarsia formosa parasita les larves de les mosques blanques.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 14.

28. C) *Diglyphus isaea*

Insectes parasitoides

Diglyphus isaea parasita els minadors de les fulles del gènere *Liriomyza*. Els exemples del temari pertanyen als himenòpters.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 14.

Solucionari

29. C) Larves de trips i ous i larves de mosca blanca

Àcars i nematodes en control biològic

El temari associa *Amblyseius swirskii* a les larves de trips i als ous i larves de mosca blanca.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 15.

30. C) *Steinernema* sp. i *Heterorhabditis bacteriophora*

Àcars i nematodes en control biològic

Steinernema sp. i *Heterorhabditis bacteriophora* són els nematodes citats per parasitar insectes. No s'ha d'identificar una espècie només amb la il·lustració genèrica.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 15.

31. C) *Beauveria bassiana* i *Metarhizium anisopliae*

Fongs contra insectes

Beauveria bassiana i *Metarhizium anisopliae* són exemples de fongs que parasiten insectes.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 15.

32. B) Parasiten els insectes

Fongs contra insectes

La inoculació de fongs és una estratègia de control biològic de les poblacions d'insectes.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 15.

33. D) Cristalls de proteïnes i espores

Bacteris i virus contra insectes

Bacillus thuringiensis combat estadis larvaris; la matèria activa obtinguda per fermentació conté cristalls de proteïnes i espores.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 16.

34. C) En alimentar-se abans de penetrar al fruit

Bacteris i virus contra insectes

El Virus de la Granulosi descrit actua quan les larves neonatals ingereixen el virus en alimentar-se, abans de penetrar al fruit.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 16.

35. A) Són individus de la mateixa espècie

Feromones i atraients alimentaris

Les feromones són substàncies detectades per altres individus de la mateixa espècie que provoquen una resposta específica. S'usen en seguiment, trampeig massiu i confusió sexual.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 18.

Solucionari

36. D) Són més inespecífics

Feromones i atraients alimentaris

Els atraients alimentaris són més inespecífics que les feromones. El temari descriu esquer alimentari combinat amb insecticida.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 18.

37. B) Dissoldre la protecció de greix de la cutícula

Sabons i olis minerals

Els sabons dissolen la protecció de greix de la cutícula dels insectes; la cobertura de la massa foliar és important per al seu efecte físic.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 17.

38. C) Sufocar o asfixiar insectes i atrapar ous o larves

Sabons i olis minerals

Els olis minerals actuen sufocant i asfixiant insectes o atrapant ous i larves. El temari adverteix d'incompatibilitats amb altres productes.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 17.

39. A) Desincentivar la posta dels insectes

Repel·lents i esterilitzants

El temari descriu argiles com les bentolites o el caolín que desincentiven la posta dels insectes sobre la planta.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 19.

40. A) Evitar que deixin descendència

Repel·lents i esterilitzants

L'esterilització dels mascles busca que no deixin descendència en aparellar-se. És una estratègia diferent de matar immediatament l'insecte.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 19.

41. D) Adulticides

Acaricides: adulticides i larvicides

Els acaricides adulticides mostren activitat principal sobre formes mòbils d'àcars.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 20.

42. D) Larves i nimfes

Acaricides: adulticides i larvicides

Els larvicides actuen habitualment sobre els processos de muda i afecten larves i nimfes.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 20.

Solucionari

43. A) Els ous

Ovicides i productes helicides

Els ovicides actuen sobre ous d'àcars; alguns també poden afectar larves neonatals. Hi ha productes que combinen activitat ovicida, larvicida o adulticida.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 20.

44. B) Llimacs i cargols

Ovicides i productes helicides

Els productes helicides es destinen a llimacs i cargols i es presenten com a esquers granulats.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 20.

45. D) Anticoagulant

Productes contra rosegadors

Els rodenticides descrits al temari tenen propietats anticoagulants i una acció lenta.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 21.

46. C) També són tòxics per a humans i animals domèstics

Productes contra rosegadors

El text remarca que els verins contra vertebrats també són tòxics per als humans i els animals domèstics. Els repel·lents, en canvi, eviten atacs com els que afecten l'escorça.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 21.

47. C) Sofre i sals de coure

Fungicides inorgànics de superfície

El sofre i les sals de coure són exemples representatius dels fungicides preventius inorgànics de superfície.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 22.

48. A) La uniformitat de cobertura del vegetal

Fungicides inorgànics de superfície

Aquests fungicides actuen sobre la superfície dels vegetals; l'eficàcia depèn de la uniformitat de cobertura.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 22.

49. D) Acció sistèmica o elevada penetració

Fungicides curatius i control biològic

Els fungicides orgànics curatius han de ser sistèmics o tenir característiques que facilitin un elevat grau de penetració.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 23.

Solucionari

50. B) Un paràsit parasita un altre paràsit

Fungicides curatius i control biològic

El control biològic de fongs pot basar-se en hiperparasitisme, competència per espai o nutrients i producció de metabòlits antifúngics.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 23.

51. A) La volatilitat

Productes per al control de nematodes

El temari explica que la volatilitat d'alguns nematicides facilita la penetració a les capes superiors del sòl.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 24.

52. B) *Purpureocillium lilacinum*

Productes per al control de nematodes

Purpureocillium lilacinum és el fong citat que parasita ous de nematodes com *Meloidogyne* sp.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 24.

53. D) Poden deixar espècies de flora adventícia sense controlar

Herbicides totals i etiqueta

Els herbicides totals s'utilitzen per eliminar els vegetals existents, però el temari puntualitza que sempre hi ha flora adventícia que no controlen.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 25.

54. D) A l'etiqueta del producte

Herbicides totals i etiqueta

L'etiqueta indica espècies sensibles, cultius on hi ha selectivitat i condicions d'aplicació; també pot detallar espècies no controlades.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 25.

55. B) De posició

Selectivitat de posició i de dosi

La selectivitat de posició separa l'aplicació de l'herbicida del cultiu en l'espai o en el temps.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 26.

56. A) Segons la dosi

Selectivitat de posició i de dosi

La selectivitat segons la dosi es dona quan un mateix herbicida afecta diferents espècies a diferents dosis. Gairebé tots els selectius poden deixar de ser-ho a dosis altes.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 26.

Solucionari

57. C) Fisiològica

Selectivitat fisiològica i morfològica

La selectivitat fisiològica pot deure's al fet que el cultiu metabolitza ràpidament l'herbicida o que aquest no afecta el seu metabolisme.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 26.

58. A) Morfològica

Selectivitat fisiològica i morfològica

La selectivitat morfològica es relaciona amb diferències d'absorció; la superfície foliar pot afavorir més adherència en unes espècies que en altres.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 26.

59. C) Per les fulles

Herbicides: lloc d'aplicació i absorció

Els herbicides aplicats a la part aèria s'absorbeixen sobretot per les fulles; alguns també admeten absorció radicular.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 27.

60. D) Per les arrels

Herbicides: lloc d'aplicació i absorció

Els herbicides aplicats al sòl s'absorbeixen sobretot per les arrels de la flora adventícia.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 27.

61. A) Presebra del cultiu

Moment d'aplicació respecte del cultiu

La presebra del cultiu correspon al període després de preparar el sòl i abans de sembrar.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 28.

62. B) Preemergència del cultiu

Moment d'aplicació respecte del cultiu

La preemergència del cultiu va de la sembra a l'emergència. La postemergència correspon al cultiu ja nascut.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 28.

63. C) Aplicació abans que neixin les males herbes

Moment d'aplicació respecte de la flora adventícia

La preemergència de la flora adventícia és anterior al seu naixement; els productes descrits són residuals i s'apliquen al sòl. La postemergència és posterior al naixement.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 29.

Solucionari

64. C) Lixiviació

Moment d'aplicació respecte de la flora adventícia

En sòls molt sorrencs, es poden produir pèrdues d'herbicida per lixiviació: l'aigua l'arrossega a capes inferiors o a aigües subterrànies.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 29.

65. B) Locals, ambient i condicions agronòmiques

Conservació i magatzems

La conservació depèn de la neteja i manteniment dels locals, les condicions ambientals i les condicions agronòmiques, inclosa la maduresa de collita.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 30.

66. D) Personal especialitzat amb titulació corresponent

Conservació i magatzems

El temari indica que molts desinfectants volàtils de magatzems requereixen personal especialitzat amb la titulació corresponent.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 30.

67. D) Evitar l'assecamment dels vegetals

Conservació de fruites i hortalisses

En postcollita, els antitranspirants, normalment ceres, eviten l'assecamment i milloren la presentació.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 31.

68. A) Detergents

Conservació de fruites i hortalisses

Els detergents eliminen restes de negreta, pols i capa cerosa, i poden disminuir residus i espores. També es descriuen fungicides preventius i productes contra fisiopaties.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 31.

69. B) Conservació i prevenció d'atacs precoços al camp

Llavors, bulbs i tubercles de sembra

Els tractaments d'aquest material busquen conservar-lo durant l'emmagatzematge i prevenir atacs precoços de fongs i insectes al camp.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 31.

70. D) Per evitar usos diferents de la sembra

Llavors, bulbs i tubercles de sembra

Les llavors tractades s'acolorixen i l'envàs ho adverteix per evitar usos en pinsos o altres consums diferents de la sembra.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 31.

Solucionari

71. B) Senescència

Conservació de flor tallada

La senescència és l'envelliment biològic de la flor tallada; es manifesta amb pèrdua de pes i enrotllament dels pètals.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 32.

72. A) Retardar els símptomes de senescència

Conservació de flor tallada

Les dissolucions conservants poden aportar sucres o actuar sobre el pH per retardar els símptomes de senescència.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 32.

73. B) Bioestimulants

Bioestimulants i arrelants

Els bioestimulants ajuden a recuperar els vegetals després d'estrès ambiental o cultural i poden afavorir precocitat, qualitat o quantitat de collita.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 33.

74. C) Arrelants

Bioestimulants i arrelants

Els arrelants indueixen i acceleren el creixement de les arrels als esqueixos.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 33.

75. C) Antitranspirants

Antitranspirants i fitoreguladors

Els antitranspirants redueixen el consum hídric i poden disminuir el xoc fisiològic del trasplantament.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 33.

76. D) Fitoreguladors

Antitranspirants i fitoreguladors

Els fitoreguladors controlen processos com creixement, brotada, floració, aparició i caiguda de fruits i estat latent.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 33.

77. D) Inhibidors de la brotació i el creixement

Brotació, defoliació i cicatrització

Els inhibidors de la brotació i el creixement eviten l'aparició de «grills» en patates emmagatzemades.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 34.

Solucionari

78. C) Facilitar la recol·lecció mecanitzada

Brotació, defoliació i cicatrització

Els defolians faciliten la recol·lecció mecanitzada del cotó. En altres conreus, el temari descriu dessecants amb aquesta finalitat.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 34.

79. D) Per aplicació/plagues

Escollir el producte i llegir la informació tècnica

La consulta per aplicació/plagues relaciona les matèries actives autoritzades amb cada cultiu.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 35.

80. C) Usos, dosis, terminis de seguretat i condicions d'ús

Escollir el producte i llegir la informació tècnica

La selecció valora forma d'actuació, presentació, concentració, dosis i usos, terminis de seguretat i condicions generals, a més de riscos laborals, selectivitat i risc ambiental.

Font: fitosT6.pdf, pàgina 35.